

BANCO DE DADOS

com Microsoft SQL Server

AULA 07

Funções SQL

COUNT · SUM · AVG · MIN · MAX · Texto · Data

COUNT

SUM

AVG

MIN / MAX

Funções de Texto

Funções de Data

CONVERT / FORMAT

CASE / ISNULL



Objetivos da Aula 07



Usar funções de agregação: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX



Entender como NULL afeta cada função de agregação



Manipular texto com UPPER, LOWER, LEN, CONCAT, SUBSTRING



Extrair e substituir partes de strings com LEFT, RIGHT, REPLACE



Trabalhar com datas: GETDATE, DATEADD, DATEDIFF, YEAR, MONTH



Converter e formatar valores com CONVERT e FORMAT



Tratar NULLs com ISNULL, COALESCE e NULLIF



Aplicar todas as funções em consultas reais no SISTEMA_VENDAS



Revisão — Aula 06: Consultas Avançadas

? O que fazem % e _ no LIKE?

✓ % = qualquer sequência de caracteres; _ = exatamente um caractere

? Qual a diferença entre IN e BETWEEN?

✓ IN verifica pertinência a uma lista; BETWEEN verifica intervalo inclusivo

? Por que usar IS NULL e não = NULL?

✓ NULL não é um valor — é ausência de valor. = NULL sempre retorna FALSE no SQL Server

? O que faz COALESCE?

✓ Retorna o primeiro valor não-NULL da lista: COALESCE(email, 'Não informado')

? DISTINCT elimina duplicatas de onde?

✓ Do resultado do SELECT — não afeta os dados armazenados na tabela

Mapa das Funções SQL — Visão Geral



AGREGAÇÃO

COUNT

SUM

AVG

MIN

MAX



TEXTO

UPPER

LOWER

LEN

CONCAT

LEFT

RIGHT

SUBSTRING

REPLACE



DATA E HORA

GETDATE

YEAR

MONTH

DAY

DATEADD

DATEDIFF

DATENAME

EOMONTH



CONVERSÃO

CONVERT

FORMAT

CAST

STR

PARSE



NULL / LÓGICA

ISNULL

COALESCE

NULLIF

IIF

CASE



MATEMÁTICA

ROUND

FLOOR

CEILING

ABS

POWER

SQRT

RAND

Esta aula cobre as funções destacadas em negrito — as mais usadas no dia a dia profissional.

Funções de Agregação — Calculando sobre Conjuntos

Funções de agregação operam sobre um conjunto de linhas e retornam um único valor resumido. São a base de relatórios e análises de dados em SQL.

#

COUNT

Conta o número de linhas ou valores não-nulos

COUNT(*) → todas; COUNT(email) → ignora NULL

 Σ **SUM**

Soma todos os valores numéricos (ignora NULL)

SUM(total) → faturamento total dos pedidos

 $\bar{x}$ **AVG**

Calcula a média aritmética (ignora NULL!)

AVG(preco) → atenção: NULL distorce a média

↓

MIN

Retorna o menor valor (número, data ou texto)

MIN(preco) → produto mais barato

↑

MAX

Retorna o maior valor (número, data ou texto)

MAX(data_pedido) → pedido mais recente



Funções de Agregação no SISTEMA_VENDAS

```
USE SISTEMA_VENDAS;

-- COUNT: contar registros
SELECT COUNT(*)           AS total_clientes      FROM CLIENTES;
SELECT COUNT(email)       AS clientes_com_email  FROM CLIENTES; -- ignora NULL
SELECT COUNT(DISTINCT estado) AS estados_atendidos FROM CLIENTES;

-- SUM: somar valores
SELECT SUM(total)         AS faturamento_total  FROM PEDIDOS;
SELECT SUM(total)         AS faturamento_real
FROM PEDIDOS WHERE status <> 'CANCELADO';
SELECT SUM(preco * estoque) AS valor_estoque     FROM PRODUTOS;

-- AVG: média (lembre - ignora NULL!)
SELECT AVG(total)         AS ticket_medio       FROM PEDIDOS;
SELECT AVG(salario)       AS salario_medio      FROM FUNCIONARIOS;

-- MIN e MAX
SELECT MIN(preco)         AS produto_mais_barato,
       MAX(preco)         AS produto_mais_caro,
       MAX(preco)-MIN(preco) AS amplitude_precos
FROM PRODUTOS;

-- Painel gerencial: tudo junto
SELECT COUNT(*) AS pedidos, SUM(total) AS faturamento,
       AVG(total) AS media, MIN(total) AS menor,
       MAX(total) AS maior
```



NULL nas Funções de Agregação — Cuidado!

NULL representa ausência de valor — não é zero, não é vazio. Funções de agregação IGNORAM NULL, o que pode levar a resultados inesperados se não prestarmos atenção.

Tabela FUNCIONARIOS (salario)

João Vendedor	R\$ 2.800,00
Maria Gerente	R\$ 5.500,00
Pedro Estoque	R\$ 2.200,00
Lucia Caixa	R\$ 2.000,00

Resultados das funções

COUNT (*)	→ 4	conta todas as linhas
COUNT(salario)	→ 4	conta não-nulos (todos têm)
SUM(salario)	→ 12.500	2800+5500+2200+2000
AVG(salario)	→ 3.125,00	12500 ÷ 4
MIN(salario)	→ 2.000,00	menor salário



Solução para NULL na média:

```
SELECT AVG(ISNULL(salario, 0)) AS media_real FROM FUNCIONARIOS; -- trata NULL como zero
```

Funções de Texto — Manipulando Strings

`UPPER(texto)`

Converte para MAIÚSCULAS

`UPPER('sql server') → 'SQL SERVER'`

`LOWER(texto)`

Converte para minúsculas

`LOWER('SQL SERVER') → 'sql server'`

`LEN(texto)`

Tamanho da string

`LEN('Banco') → 5`

`LTRIM / RTRIM`

Remove espaços esq./dir.

`LTRIM(' abc ') → 'abc '`

`TRIM(texto)`

Remove espaços dos dois lados

`TRIM(' abc ') → 'abc'`

`LEFT(texto, n)`

Primeiros N caracteres

`LEFT('Notebook', 4) → 'Note'`

`RIGHT(texto, n)`

Últimos N caracteres

`RIGHT('notebook', 4) → 'book'`

`SUBSTRING(t,i,n)`

Trecho da string (pos, tam)

`SUBSTRING('Notebook',1,4) → 'Note'`

`REPLACE(t,de,para)`

Substitui texto

`CONCAT(t1,t2,...)`

Concatena strings



Funções de Texto no SISTEMA_VENDAS

```
-- UPPER e LOWER
SELECT UPPER(nome) AS nome_maiusculo,
       LOWER(email) AS email_minusculo FROM CLIENTES;

-- Extrair primeiro nome (texto antes do espaço)
SELECT nome,
       LEFT(nome, CHARINDEX(' ', nome) - 1) AS primeiro_nome,
       LEN(nome) AS tamanho_nome
FROM   CLIENTES;

-- Criar identificação formatada para relatório
SELECT CONCAT(nome, ' (', cidade, '/', estado, ')') AS identificacao
FROM   CLIENTES ORDER BY nome;

-- Limpar telefone (remover hífen e parênteses)
SELECT nome,
       telefone AS telefone_original,
       REPLACE(REPLACE(REPLACE(telefone, '(', ''), ')', ''), '-', '') AS tel_limpo
FROM   CLIENTES;

-- Verificar se email parece válido (tem @)
SELECT nome, email,
       CASE WHEN CHARINDEX('@', email) > 0 THEN 'Válido'
            WHEN email IS NULL                THEN 'Não informado'
            ELSE                                'Inválido'
       END AS status_email
FROM   CLIENTES;
```

Funções de Data e Hora

`GETDATE ()`

Data e hora atual do servidor

→ 2025-07-15 14:30:25.123

`GETUTCDATE ()`

Data/hora UTC (fuso horário zero)

→ 2025-07-15 17:30:25.123

`SYSDATETIME ()`

Data/hora com máxima precisão

→ alta precisão (7 decimais)

`YEAR (data)`

Extrai o ano

`YEAR ('2025-07-15')` → 2025

`MONTH (data)`

Extrai o mês (1-12)

`MONTH ('2025-07-15')` → 7

`DAY (data)`

Extrai o dia (1-31)

`DAY ('2025-07-15')` → 15

`DATEPART (part,d)`

Extrai qualquer parte da data

`DATEPART (WEEK, '2025-07-15')` → 29

`DATENAME (part,d)`

Nome da parte (texto)

`DATENAME (MONTH, GETDATE ())` → 'Julho'

`DATEADD (part,n,d)`

Adiciona intervalo

`DATEADD (DAY, 30, '2025-01-01')` → 2025-01-31

`DATEDIFF (part,d1,d2)`

Diferença entre datas

`DATEDIFF (DAY, '2025-01-01', GETDATE ())`



Funções de Data no SISTEMA_VENDAS

```
-- Data atual e partes
SELECT GETDATE()           AS agora,
       YEAR(GETDATE())     AS ano_atual,
       MONTH(GETDATE())    AS mes_atual,
       DATENAME(WEEKDAY, GETDATE()) AS dia_semana;

-- Pedidos do mês atual
SELECT id_pedido, data_pedido, total FROM PEDIDOS
WHERE  MONTH(data_pedido) = MONTH(GETDATE())
AND    YEAR(data_pedido)  = YEAR(GETDATE());
-- Há quantos dias cada cliente está cadastrado
SELECT nome,
       CONVERT(DATE, data_cadastro) AS desde,
       DATEDIFF(DAY, data_cadastro, GETDATE()) AS dias,
       DATEDIFF(MONTH, data_cadastro, GETDATE()) AS meses
FROM   CLIENTES ORDER BY dias DESC;

-- Prazo de entrega: 7 dias após o pedido
SELECT id_pedido, data_pedido, status,
       DATEADD(DAY, 7, data_pedido) AS previsao_entrega,
       CASE WHEN DATEADD(DAY,7,data_pedido) < GETDATE()
            AND status NOT IN ('ENTREGUE','CANCELADO')
            THEN 'ATRASADO' ELSE 'OK' END AS situacao
FROM   PEDIDOS;

-- Último dia do mês (para relatório mensal)
SELECT EOMONTH(GETDATE()) AS fim_mes_atual;
```



CONVERT e FORMAT — Formatando Saídas

```
-- FORMAT: formatar para exibição (mais flexível)
SELECT FORMAT(GETDATE(), 'dd/MM/yyyy')          AS data_br,
       FORMAT(GETDATE(), 'dd/MM/yyyy HH:mm') AS data_hora_br,
       FORMAT(GETDATE(), 'MMMM yyyy', 'pt-BR') AS mes_extenso;

-- FORMAT para números (moeda, percentual)
SELECT nome_produto, preco,
       FORMAT(preco, 'C', 'pt-BR')      AS preco_reais,
       FORMAT(0.1512, 'P', 'pt-BR')    AS percentual;

-- CONVERT: converter tipos de dados
SELECT CONVERT(VARCHAR, data_pedido, 103) AS data_br_103,  -- dd/mm/yyyy
       CONVERT(VARCHAR, data_pedido, 112) AS data_yyyymmdd, -- yyyymmdd
       CONVERT(VARCHAR, data_pedido, 120) AS data_iso;      -- yyyy-mm-dd hh:mi:ss
FROM   PEDIDOS;

-- CAST: converter tipo (mais simples que CONVERT)
SELECT CAST(preco AS INT)          AS preco_inteiro,
       CAST(id_cliente AS VARCHAR) AS id_texto,
       CAST('2025-01-15' AS DATE) AS data_convertida
FROM   PRODUTOS CROSS JOIN CLIENTES;

-- STR: número para string com formatação
SELECT STR(preco, 10, 2) AS preco_formatado FROM PRODUTOS;
```

Tratamento de NULL — ISNULL, COALESCE e NULLIF

NULL em SQL não é zero, não é string vazia — é a ausência total de valor. Ignorar NULLs causa bugs silenciosos. Essas funções são a solução.

`ISNULL(expr, sub)`

Se expr for NULL, retorna sub. Simples e rápido. Só aceita um substituto.

 `ISNULL(email, 'Não informado') → 'Não informado' para Henrique`

`COALESCE(e1, e2, ...)`

Retorna o PRIMEIRO valor não-NULL da lista. Padrão ANSI SQL. Aceita múltiplos valores.

 `COALESCE(NULL, NULL, 'SP') → 'SP' | COALESCE('RJ', NULL) → 'RJ'`

`NULLIF(e1, e2)`

Retorna NULL se $e1 = e2$, caso contrário retorna $e1$. Útil para evitar divisão por zero!

 `NULLIF(vendas, 0) → NULL (evita ÷ 0) | 10 / NULLIF(total, 0) → safe`



Funções Matemáticas e Combinações

```
-- Funções matemáticas essenciais
SELECT ROUND(preco, 0)      AS preco_arredondado,  -- arredonda
       FLOOR(preco)        AS preco_para_baixo,   -- arredonda p/ baixo
       CEILING(preco)      AS preco_para_cima,    -- arredonda p/ cima
       ABS(preco - 100)    AS diferenca_positiva  -- valor absoluto
FROM   PRODUTOS;

-- Calcular comissão com ROUND
SELECT f.nome AS vendedor,
       SUM(p.total)          AS faturamento,
       ROUND(SUM(p.total)*0.05, 2) AS comissao_5pct
FROM   PEDIDOS p
JOIN   FUNCIONARIOS f ON p.id_funcionario = f.id_funcionario
WHERE  p.status <> 'CANCELADO'
GROUP BY f.nome;

-- IIF: condicional simplificado (equivale a CASE simples)
SELECT nome_produto, estoque,
       IIF(estoque < 10, 'REPOR', 'OK') AS situacao_estoque
FROM   PRODUTOS;

-- Combinar várias funções em um relatório completo
SELECT UPPER(LEFT(nome,1)) + LOWER(SUBSTRING(nome,2,LEN(nome))) AS nome_formatado,
       COALESCE(email, 'Sem e-mail') AS contato,
       FORMAT(data_cadastro,'dd/MM/yyyy') AS desde,
       DATEDIFF(YEAR,data_cadastro,GETDATE()) AS anos_cliente
FROM   CLIENTES ORDER BY anos_cliente DESC;
```



Exercícios Propostos — Aula 07

01

Básico

Crie um painel de KPIs do SISTEMA_VENDAS: total de clientes, pedidos, faturamento total (excluindo cancelados), ticket médio, produto mais caro e mais barato.

02

Básico

Use funções de texto para criar um relatório de clientes com: primeiro nome (SUBSTRING+CHARINDEX), nome em maiúsculas e um label 'CIDADE/UF' em um único campo.

03

Médio

Calcule: há quantos dias cada pedido foi feito, a previsão de entrega (+7 dias) e se está ATRASADO ou OK usando DATEDIFF, DATEADD e CASE.

04

Médio

Crie uma query de comissões: agrupe pedidos por funcionário, some o faturamento, calcule 5% de comissão com ROUND(2). Trate funcionários sem pedido com ISNULL.

05

Avançado

Monte um relatório de produtos com: nome formatado em UPPER, preço em formato moeda (FORMAT), valor em estoque (preco×estoque), classificação (CASE: Sem Estoque/Baixo/Normal/Alto) e previsão de reposição (NULLIF(estoque,0) para evitar divisão por zero).



Respostas Comentadas — Exercícios 01 e 03

```
-- EX 01: Painel de KPIs
SELECT
    COUNT(DISTINCT c.id_cliente)           AS total_clientes,
    COUNT(p.id_pedido)                     AS total_pedidos,
    SUM(CASE WHEN p.status <> 'CANCELADO'
        THEN p.total ELSE 0 END)           AS faturamento,
    ROUND(AVG(CASE WHEN p.status <> 'CANCELADO'
        THEN p.total END), 2)              AS ticket_medio,
    MIN(pr.preco)                          AS produto_barato,
    MAX(pr.preco)                          AS produto_caro
FROM CLIENTES c
LEFT JOIN PEDIDOS p ON c.id_cliente = p.id_cliente
CROSS JOIN (SELECT MIN(preco) min_p, MAX(preco) max_p FROM PRODUTOS) pr;

-- EX 03: Prazo de entrega e atrasos
SELECT id_pedido,
    FORMAT(data_pedido, 'dd/MM/yyyy')      AS pedido_em,
    FORMAT(DATEADD(DAY, 7, data_pedido), 'dd/MM/yyyy') AS previsao,
    DATEDIFF(DAY, data_pedido, GETDATE())   AS dias_decorridos,
    CASE WHEN DATEADD(DAY, 7, data_pedido) < GETDATE()
        AND status NOT IN ('ENTREGUE', 'CANCELADO')
        THEN ' ⚠️ ATRASADO '
        ELSE ' ✅ OK '
    END AS situacao
FROM PEDIDOS ORDER BY dias_decorridos DESC;
```




Desafio da Aula 07

 Contexto: O gerente pediu um relatório executivo completo para apresentar na reunião mensal. Ele quer ver métricas de clientes, produtos e vendas tudo em um dashboard de consultas.

Queries obrigatórias:

- Q1** Resumo geral: clientes (total/com email/sem email), produtos (total/valor em estoque), pedidos (total/entregues/cancelados)
- Q2** Relatório de clientes formatado: primeiro nome, cidade/estado, dias cadastrado, classificação por tempo ('Novo'<30d, 'Regular'<365d, 'Fiel'≥365d)
- Q3** Análise de preços: nome_produto, preço em R\$ (FORMAT), preço com 10% desconto, valor em estoque, classif. por preço (Econômico/Intermediário/Premium)
- Q4** Pedidos com previsão: id, data formatada (BR), prazo_entrega (+5 dias), dias_decorridos, situação (NO PRAZO/ATRASADO/ENTREGUE/CANCELADO)
- Q5** BÔNUS: Crie uma única query que exiba as métricas de vendas por mês (MONTH+YEAR), com SUM, COUNT, AVG e MAX, formatando os valores monetários com FORMAT



Resumo — Aula 07: Funções SQL



Agregação

COUNT(*) conta tudo; COUNT(col) ignora NULL. SUM, AVG, MIN, MAX operam sobre grupos



NULL nas funções

AVG, SUM, MIN, MAX ignoram NULL. Use ISNULL(col,0) quando NULL deve contar como zero



Funções de Texto

UPPER/LOWER, LEN, CONCAT, SUBSTRING, LEFT/RIGHT, REPLACE, TRIM, CHARINDEX



Funções de Data

GETDATE(), YEAR/MONTH/DAY, DATEADD, DATEDIFF, DATENAME, EOMONTH



CONVERT / FORMAT

FORMAT é mais legível. CONVERT é mais performático. Código 103=BR, 112=yyyymmdd



Tratamento de NULL

ISNULL(e,sub): simples. COALESCE(e1,e2,...): ANSI, múltiplos valores. NULLIF: evita ÷0



Matemáticas

ROUND(v,n), FLOOR, CEILING, ABS, POWER, SQRT. IIF para condicionais simples



Combinar funções

ROUND(AVG(ISNULL(col,0)),2) — funções podem ser aninhadas livremente



Próxima Aula 08: UPDATE, DELETE e Transações

Aula 08 — O que vem por aí:



UPDATE

Atualizar dados com segurança — sempre com WHERE!



DELETE

Excluir registros com filtros — verificar antes!



TRUNCATE vs DELETE

Diferenças críticas de performance e comportamento



BEGIN TRANSACTION

Agrupar operações em uma unidade atômica



COMMIT

Confirmar permanentemente as alterações



ROLLBACK + TRY/CATCH

Desfazer e tratar erros automaticamente



Para a próxima aula: conclua o desafio do dashboard e pense em 3 cenários de UPDATE que fariam sentido no SISTEMA_VENDAS.